

ACTIVIDAD I

a) Hallar la ley y graficar la función $f: [-\pi, 2] \rightarrow \mathbb{R}$ a partir de los siguientes datos:

$$f'(x) = \begin{cases} -\cos x & \text{si } x \in [-\pi, 0) \\ -3 & \text{si } x \in (0, 2] \end{cases}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = 0 \quad \wedge \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 3$$

b) ¿Admite extremos absolutos? Justifique su respuesta.

c) Graficar y hallar el área de la región plana R que la función $f(x)$ determina con la función $g(x) = 2, x \in [-\pi, 2]$.

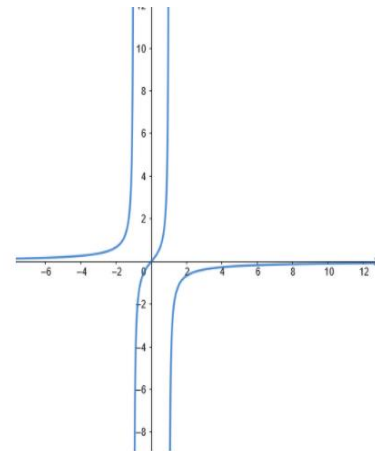
ACTIVIDAD II

Las dos gráficas corresponden a funciones que admiten comportamiento asintótico.

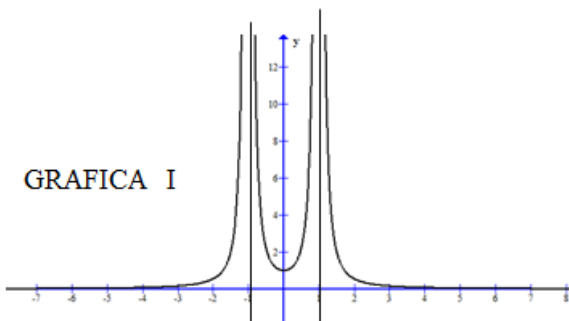
a) Utilice convenientes límites para determinar cuál de las gráficas corresponde a la función $f(x) = \frac{-x}{x^2 - 1}$ y b) determinar qué tipo de comportamiento de la función $f(x)$ describe la otra gráfica así como la ley de la misma.

c) Resolver e interpretar el resultado de: $\int_1^{+\infty} \frac{-x}{x^2 - 1} dx$

GRAFICA II



GRAFICA I



#Sugerimos leer atentamente todas las consignas dado que las actividades que usted desarrollara están relacionadas entre sí.